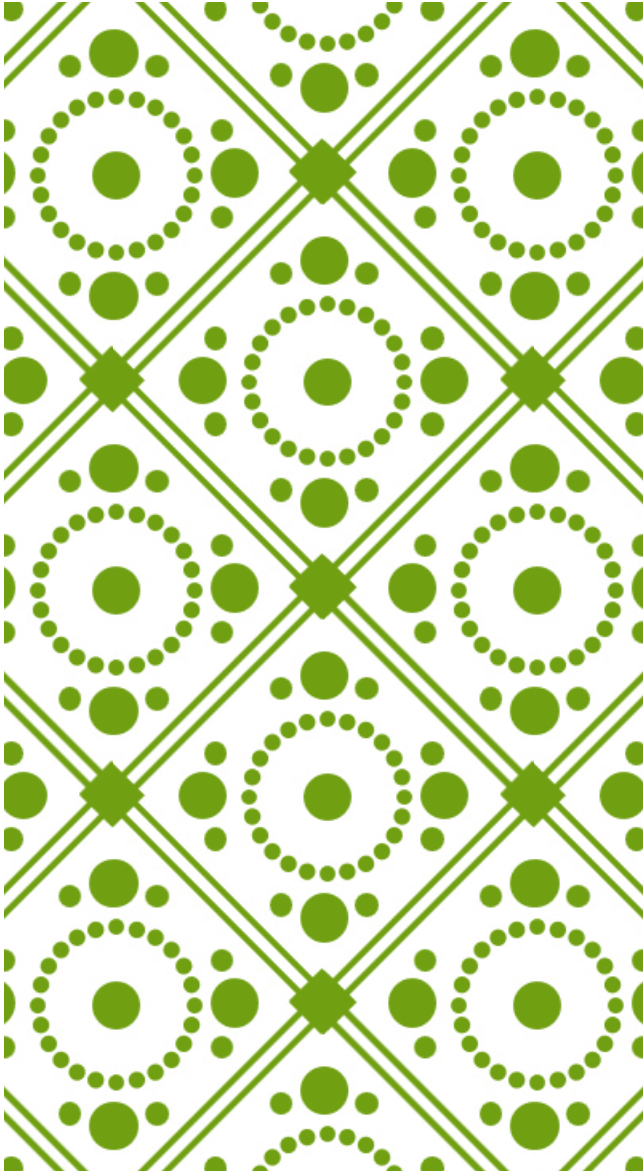




# BANK MARKETING CAMPAIGNS — OPENING DEPOSIT

---

Author: Edward Hutapea — Data Analyst

# OVERVIEW

Deposito memberi manfaat bagi bank dan nasabah. Bank mendapat likuiditas yang stabil, sementara nasabah memperoleh bunga lebih tinggi dengan risiko rendah.

**Namun, Dataset menunjukkan hanya 11% nasabah yang tertarik membuka deposito.**

Kondisi ini membuat Bank mengalami kerugian sebesar Rp 84.100.000 karena keuntungan dari pembukaan deposito tidak sebanding dengan biaya marketing yang telah dikeluarkan.

# PROBLEM STATEMENT

Bank memprediksi nasabah potensial enggan membuka deposito, sehingga Bank **kehilangan potensi keuntungan** dari pembukaan deposito.

Sebaliknya, nasabah kurang berminat membuka deposito diprediksi sebagai nasabah potensial, sehingga ada **biaya marketing yang terbuang sia-sia**.

Kedua kesalahan prediksi ini bisa merugikan Bank.

# GOALS

1. **Membangun model machine learning** untuk identifikasi nasabah potensial dan nasabah yang menolak deposito.
2. **Menemukan nasabah prioritas dan memberikan rekomendasi personalized campaign** yang kontekstual sesuai profil mereka.

Kombinasi model machine learning dan personalized campaign kepada nasabah prioritas bisa meningkatkan jumlah pembukaan deposito, mengurangi kerugian Bank, dan bahkan bisa memberikan Bank keuntungan.

# PENYELESAIAN: PERSONALIZED CAMPAIGN KEPADA NASABAH PRIORITAS

Personalized campaign bisa digunakan dalam **menjangkau nasabah prioritas**.

Berdasarkan analisa data historis marketing, nasabah prioritas adalah:

1. Nasabah pensiunan, senior, silent generation atau baby boomers
2. Nasabah single, high education, young atau gen Z.

# PENYELESAIAN: PERSONALIZED CAMPAIGN KEPADA NASABAH PRIORITAS

Untuk nasabah prioritas, tingkat keberhasilan pembukaan deposito meningkat ketika marketing dilakukan kepada:

- Existing customer,
- Nasabah yang sebelumnya telah membuka deposito, atau
- Nasabah yang tidak punya riwayat gagal bayar utang ke Bank.

Nasabah prioritas lebih responsif jika dihubungi melalui HP pada hari Selasa, Rabu dan Kamis (khususnya pada bulan April s/d Agustus).

# PENYELESAIAN: MACHINE LEARNING MODEL

Beberapa model machine learning diuji untuk mendapatkan model terbaik:

- Logistic Regression
- K-Nearest Neighbors (KNN) dan KNN Hyperparameter Tuning
- Decision Tree dan Decision Tree Hyperparameter Tuning
- Random Forest dan Random Forest Hyperparameter Tuning

# PENYELESAIAN: MACHINE LEARNING MODEL

## Evaluation Metrics: F1 Score

F1-Score merupakan metrik yang tepat untuk menyeimbangkan Recall dan Precision.

- Recall mengatasi False Negative (yang bisa menurunkan potensi keuntungan Bank),
- Precision mengatasi False Positif (yang bisa membuat biaya marketing menjadi boros).

Dengan memilih F1-Score, kampanye marketing fokus pada **menjangkau sebanyak mungkin nasabah potensial, sambil menghindari nasabah yang enggan membuka deposito.**

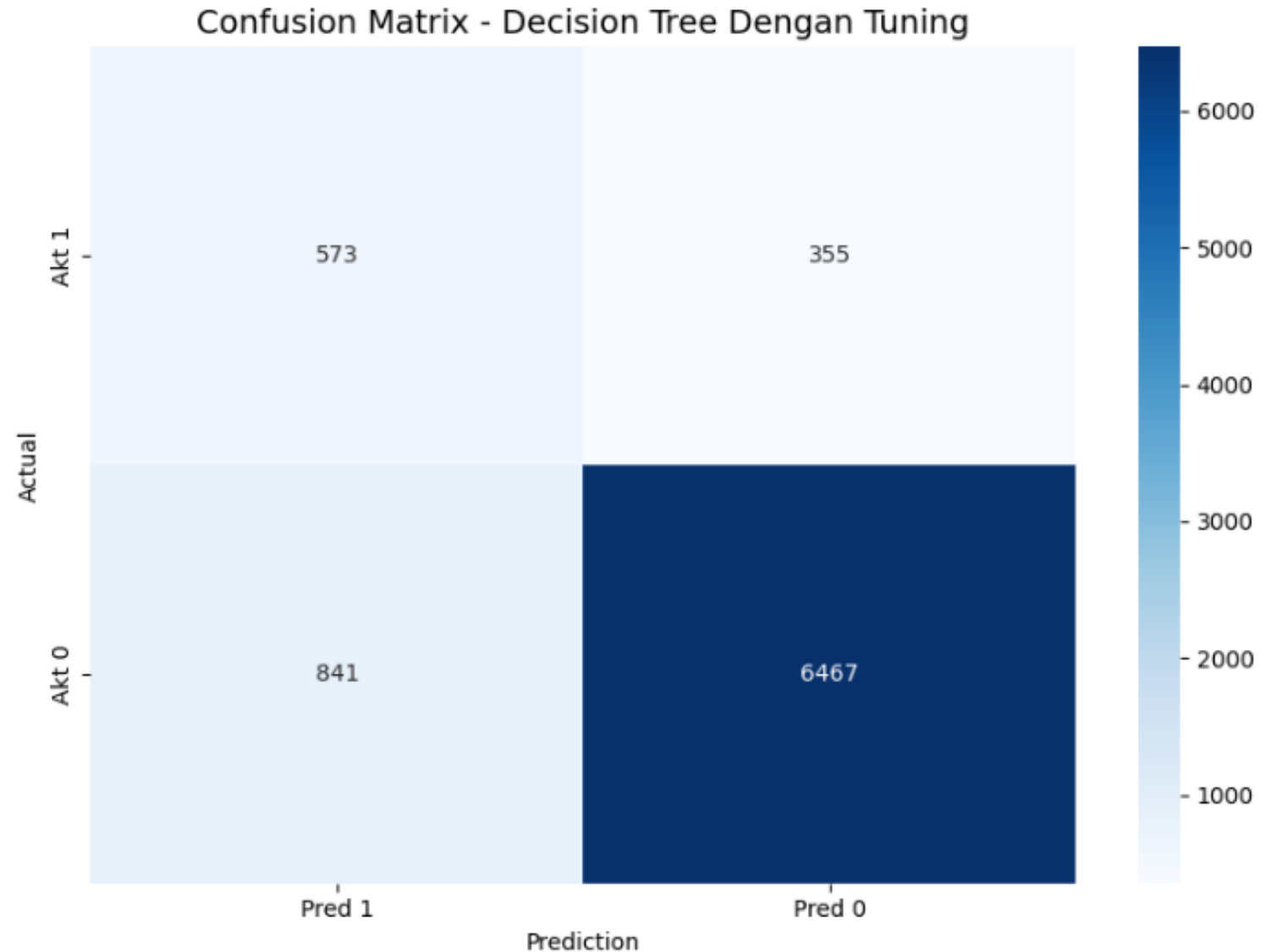


# PENYELESAIAN: MACHINE LEARNING MODEL

**Best Model:**

**Decision Tree  
Hyperparameter Tuning**

F1 Score: 0.49



# PENYELESAIAN: MONETISASI

Pemanfaatan model ini bisa memberikan **keuntungan sebesar Rp. 530.950.000** kepada Bank.

Ini adalah lompatan keuntungan yang besar karena sebelumnya (tanpa penggunaan model) Bank mengalami kerugian sebesar Rp 84.100.000.

| No. | Parameter                                                          | Hasil Prediksi Model | Formulasi                                                                | Nilai                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Keuntungan Bank dari nasabah yang membuka deposito                 | True Positive (TP)   | Rp 500.000 × 573 nasabah                                                 | Rp 286.500.000                      |
| 2   | Keuntungan Bank dari budget telemarketing yang tidak perlu dipakai | True Negative (TN)   | Rp 75.000 × 6467 nasabah                                                 | Rp 485.025.000                      |
| 3   | Kehilangan potensi keuntungan dari pembukaan deposito              | False Negative (FN)  | Rp 500.000 × 355 nasabah                                                 | Rp 177.500.000                      |
| 4   | Kerugian akibat biaya telemarketing yang sia-sia                   | False Positive (FP)  | Rp 75.000 × 841 nasabah                                                  | Rp 63.075.000                       |
| 5   | <b>Total Keuntungan Bank</b>                                       | -                    | [ Rp 286.500.000 + Rp 485.025.000 ] - [ Rp 177.500.000 + Rp 63.075.000 ] | <b>Rp 530.950.000 (Bank Untung)</b> |

## Asumsi:

- Biaya Telemarketing = Rp 75.000 / nasabah
- Keuntungan bersih Bank dari pembukaan deposito = Rp 500.000 / nasabah

# RECOMMENDATION

1. **Gunakan personalized campaign** untuk menjangkau nasabah prioritas.
2. **Integration Model into Operational Systems, Monitoring & Re-training Data**
  - Integrasikan model ke dalam sistem operasional mobile/internet banking sehingga Bank bisa monitor implementasi model prediksi secara real-time.
  - Rutin lakukan training data berdasarkan data marketing terbaru untuk meningkatkan akurasi model terhadap data terbaru.

# RECOMMENDATION

3. **Add New Features** – seperti income nasabah, spending nasabah, nilai deposito yang dibuka nasabah, dan tenor deposito yang dipilih nasabah.
4. **Test Alternative Models** – seperti model XGBoost dan LightGBM untuk eksplorasi potensi model prediksi yang lebih efektif.
5. **Model Segmentation** – Kembangkan 2 model machine learning untuk nasabah prioritas dan bukan prioritas secara terpisah. Segmentasi bisa hasilkan model prediksi yang lebih akurat dan kontekstual.